

Présentation de codes basés sur la géométrie algébrique

Focus sur les Courbes Elliptiques et Applications Post-Quantiques

Adya SARR et Dylan Mona

Université Paris Cité

20 mars 2026

$$y^2 = x^3 + ax + b$$

Plan de la présentation

- 1 Introduction et Motivation
- 2 Fondations Mathématiques
- 3 Focus sur les ECAG
- 4 Exemple 8.8 : Construction Détaillée
- 5 Algorithmes de Décodage
- 6 Applications et Cryptographie Post-Quantique
- 7 Implémentation SageMath
- 8 Références

- **L'objectif de Shannon** : Trouver des codes longs avec une grande distance minimale d pour atteindre la capacité du canal.
- **La barrière de Reed-Solomon (RS)** :
 - Bien qu'optimaux (MDS), leur longueur n est limitée par la taille du corps fini $q : n \leq q$.
 - Pour des codes très longs, q doit être immense, rendant l'arithmétique complexe.
- **Le besoin** : Construire des codes de grande longueur sur des alphabets de taille restreinte.

- **Saut conceptuel (1982)** : Remplacer la "droite affine" par une courbe algébrique X de genre $g \geq 1$.
- **L'avantage du nombre de points** : Grâce à la borne de Hasse-Weil, une courbe peut avoir bien plus de points que la taille du corps q :

$$N_q(X) \leq q + 1 + 2g\sqrt{q}$$

- **Relation fondamentale** : Le genre g agit comme un "défaut" par rapport à la borne de Singleton :

$$k + d \geq n + 1 - g$$

La Borne de Gilbert-Varshamov (GV)

- **Performance asymptotique** : On définit $\alpha_q(\delta)$ comme la limite du rendement quand $n \rightarrow \infty$:

$$\alpha_q(\delta) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \log_q A_q(n, \delta n)$$

$A_q(n, d)$: représente le nombre maximum de mots de code pour un code de longueur n et de distance minimale d sur un corps fini $\mathbb{F}_q$

- **La borne** : Un code existe si :

$$\alpha_q(\delta) \geq 1 - H_q(\delta) \quad \text{pour} \quad 0 \leq \delta \leq \theta$$

où $\theta = 1 - 1/q$.

- **Fonction d'entropie q -aire** :

$$H_q(x) = \begin{cases} 0, & x = 0 \\ x \log_q(q-1) - x \log_q x - (1-x) \log_q(1-x), & 0 < x \leq \theta \end{cases}$$

Le triomphe des codes AG

En 1982, Tsfasman, Vlăduț et Zink (TVZ) ont prouvé que les codes AG surpassent la borne de Gilbert-Varshamov (limite considérée infranchissable pendant 30 ans) pour $q \geq 49$:

- **Flexibilité** : Le choix de la courbe et du diviseur permet d'ajuster précisément le compromis entre rendement (R) et capacité de correction (δ).
- **PQC** : Candidats majeurs pour le cryptosystème de McEliece post-quantique (clés plus petites que les codes de Goppa binaires).

Plan Affine $A^2(\mathbb{F}_q)$

$$A^2(\mathbb{F}_q) = \{(\alpha, \beta) \mid \alpha, \beta \in \mathbb{F}_q\}$$

Plan Projectif $P^2(\mathbb{F}_q)$

$$P^2(\mathbb{F}_q) = \{(\alpha : \beta : 1)\} \cup \{(\alpha : 1 : 0)\} \cup \{(1 : 0 : 0)\}$$

- Ajout de points à l'infini

Homogénéisation

Pour passer d'un polynôme affine $f(x, y)$ à un polynôme projectif $f(x, y, z)$ de degré d :

$$f(x, y, z) = z^d \cdot f\left(\frac{x}{z}, \frac{y}{z}\right)$$

Courbe

Une **courbe** est l'ensemble des points annulant un polynôme f :

$$C = \{P \mid f(P) = 0\}.$$

Courbe irréductible

Une courbe est dite **irréductible** si le polynôme f qui la définit est irréductible.

Point singulier

Un point P de la courbe est **singulier** si toutes les dérivées partielles s'annulent en ce point :

$$f_x(P) = f_y(P) = f_z(P) = 0.$$

Courbe lisse

Une courbe est **lisse** si elle ne possède aucun point singulier.

Définition du genre

Le **genre** g d'une courbe de degré d est donné par :

$$g = \frac{(d-1)(d-2)}{2}.$$

Interprétation

- $g = 0$: courbe simple
- $g = 1$: courbe elliptique
- g grand : courbe plus complexe

Théorème de Hasse–Weil

Soit C une courbe de genre g définie sur le corps fini $\mathbb{F}_q$, et soit n le nombre de points rationnels de C . Le théorème de Hasse–Weil fournit une borne pour n :

$$n \leq q + 1 + 2g\sqrt{q}.$$

Courbes maximales

Les courbes qui atteignent cette borne sont appelées *courbes maximales*.

Définition : Valuation

Soit t un paramètre local en un point P . Toute fonction $f \in \mathbb{F}_q(X)$ peut s'écrire localement en P sous la forme :

$$f = t^k \cdot u,$$

où

$$k \in \mathbb{Z}, \quad u \text{ est non nulle et finie en } P.$$

La **valuation** de f en P est :

$$v_P(f) = k.$$

Définition d'un diviseur

Un **diviseur** sur une courbe C est une combinaison formelle de points :

$$D = \sum_{P \in C} n_P P, \quad n_P \in \mathbb{Z}.$$

Définition degré d'un diviseur

$$\deg(D) = \sum_{P \in C} n_P \cdot \deg(P),$$

où $\deg(P)$ est le degré du point P .

Degré d'un point sur une extension de corps

Si C est définie sur un corps K et P un point sur une extension finie L de K :

$$\deg(P) = [L : K],$$

où $[L : K]$ est le degré de l'extension de corps.

Définition

Soit $f \in \mathbb{F}_q(X)$ une fonction sur une courbe C . Le **diviseur** de f est :

$$(f) = \sum_{P \in C} v_P(f) P,$$

où $v_P(f)$ est la valuation de f en P .

Interprétation des valuations

- $v_P(f) > 0$: f admet un zéro en P d'ordre $v_P(f)$
- $v_P(f) < 0$: f admet un pôle en P d'ordre $-v_P(f)$

Définition

Soient

$$D = \sum_{P \in C} n_P P \quad \text{et} \quad E = \sum_{P \in C} m_P P$$

deux diviseurs sur C . On définit :

$$D \geq 0 \iff n_P \geq 0 \quad \forall P,$$

$$D \geq E \iff D - E \geq 0.$$

Espace de Riemann–Roch

Pour un diviseur D sur une courbe C :

$$L(D) = \{f \in \mathbb{F}_q(C) \mid (f) + D \geq 0\} \cup \{0\},$$

Théorème de Riemann–Roch

Si $\deg(D) > 2g - 2$, alors

$$\ell(D) = \dim L(D) = \deg(D) - g + 1.$$

• Ingrédients :

- Étant donné un polynôme homogène $F(x, y, z)$.
- Une courbe $\mathcal{H}/\mathbb{F}_q = \{T \in \mathbb{P}^2(\mathbb{F}_q) : F(T) = 0\}$ de genre g et un diviseur G de degré m définie sur $\mathbb{P}^2(\mathbb{F}_q)$.
- Soit $\mathbb{F}_{q^\ell}$ une extension du corps $\mathbb{F}_q$, l'automorphisme de Frobenius :

$$\phi_{q,\ell} : \beta \mapsto \beta^q, \quad \beta \in \mathbb{F}_{q^\ell}$$

- Une place de degré ℓ est un ensemble $\{T_0, T_1, \dots, T_{\ell-1}\}$ où chaque $T_i = \phi_{q,\ell}^i(T_0)$. Les places de degré 1 sont dites **rationnelles**.
- Un ensemble de places $\{P_1, \dots, P_r\}$ de degrés $k_i = \deg(P_i)$.
- Pour chaque place P_i , un code auxiliaire C_i de paramètres $[n_i, k_i, d_i]_q$.
- **Outils de transition :**
 - **Expansion** $\pi_\ell : \mathbb{F}_{q^\ell} \rightarrow \mathbb{F}_q^\ell$: décompose $\beta \in \mathbb{F}_{q^\ell}$ sur une base $(\gamma_1, \dots, \gamma_\ell)$ telle que $\beta = \sum_{j=1}^{\ell} c_j \gamma_j \mapsto (c_1, \dots, c_\ell)$.
 - **Codage** $\sigma_{\ell,n} : \mathbb{F}_q^\ell \rightarrow \mathbb{F}_q^n$: application d'encodage linéaire du code local C_i .

Matrice génératrice et Encodage

Processus d'encodage en 3 étapes pour une fonction $f \in \mathcal{L}(G)$ sur une place P_i :

- ➊ **Évaluation** : $f(P_i) = \beta \in \mathbb{F}_{q^{k_i}}$ (résultat dans l'extension).
- ➋ **Expansion** : $\pi_{k_i}(\beta) = (c_1, \dots, c_{k_i}) \in \mathbb{F}_q^{k_i}$ (passage au corps de base).
- ➌ **Codage** : $\sigma_{k_i, n_i}(\pi_{k_i}(\beta)) \in \mathbb{F}_q^{n_i}$ (protection locale par C_i) [1].

Matrice Génératrice M (Base $\{f_1, \dots, f_k\}$)

$$M = \begin{bmatrix} \sigma_{k_1, n_1}(\pi_{k_1}(f_1(P_1))) & \dots & \sigma_{k_r, n_r}(\pi_{k_r}(f_1(P_r))) \\ \sigma_{k_1, n_1}(\pi_{k_1}(f_2(P_1))) & \dots & \sigma_{k_r, n_r}(\pi_{k_r}(f_2(P_r))) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \sigma_{k_1, n_1}(\pi_{k_1}(f_k(P_1))) & \dots & \sigma_{k_r, n_r}(\pi_{k_r}(f_k(P_r))) \end{bmatrix}$$

Processus et Paramètres des Codes AG Généralisés

- **Distance maximale** : On cherche à maximiser d_i pour chaque code local. Il est souhaitable de choisir $d_i = k_i$, ce qui correspond à l'utilisation de codes très robustes (souvent de type MDS) à l'échelle locale.
- **Comptabilité des places** :
 - A_j est le nombre total de places de degré j disponibles sur la courbe [1].
 - B_j est le nombre de places de ce degré que l'on choisit d'utiliser pour l'encodage ($0 \leq B_j \leq A_j$).
 - t est le degré maximal rencontré parmi les places sélectionnées dans la construction.

Paramètres Globaux du Code $[n, k, d]_q$

Soit B_j le nombre de places de degré j utilisées ($0 \leq B_j \leq A_j$) :

- **Dimension** : $k = l(G) \geq m - g + 1$
- **Longueur** : $n = \sum_{i=1}^r n_i = \sum_{j=1}^t B_j n_j$
- **Distance minimale** : $d \geq \sum_{i=1}^r d_i - g - k + 1 = \sum_{j=1}^t B_j d_j - g - k + 1$

- **Définition** : Codes de géométrie algébrique construits sur une courbe de genre $g = 1$, représentant le premier saut après les codes de Reed-Solomon ($g = 0$).
- **Équation de Weierstrass** : Généralement définie sur $\mathbb{F}_q$ par :

$$E : y^2 + a_1xy + a_3y = x^3 + a_2x^2 + a_4x + a_6$$

Pour $q > 3$, on utilise la forme courte : $y^2 = x^3 + ax + b$.

- **Structure de Groupe** : L'ensemble des points rationnels $E(\mathbb{F}_q)$ forme un **groupe abélien fini** (loi corde-tangente), ce qui facilite la sélection des points d'évaluation.

- **Borne de Riemann-Roch** : Pour un code ECAG de paramètres $[n, k, d]$, la relation fondamentale est :

$$k + d \geq n$$

Le "défaut de Singleton" est donc exactement de 1.

- **Les deux options de distance** : La distance minimale d ne peut prendre que deux valeurs :
 - ① $d = n - k + 1$ (Le code est **MDS**).
 - ② $d = n - k$ (Le code est presque MDS).
- **Complexité** : Déterminer laquelle de ces deux options est la bonne est un problème **NP-difficile** (lié au problème de la somme de sous-ensembles ou SSP).

1. Les Places

La construction commence par une courbe elliptique $\mathcal{X}/\mathbb{F}_2$ définie par :

$$F(x, y, z) = x^3 + xyz + xz^2 + y^2z$$

On identifie les places disponibles sur la courbe pour l'évaluation :

Index	Coordonnées Projectives (P_i)	Degré ℓ
P_1	$(0 : 1 : 0)$	1
P_2	$(0 : 0 : 1)$	1
P_3	$(1 : 0 : 1)$	1
P_4	$(1 : 1 : 1)$	1
P_5	$\{(\alpha : 1 : 1), (\alpha^2 : 1 : 1)\}$	2
P_6	$\{(\alpha : \alpha + 1 : 1), (\alpha^2 : \alpha : 1)\}$	2

Table – Places de la courbe $\mathcal{X}/\mathbb{F}_2$ jusqu'au degré 2 [1].

Note : α est tel que $\alpha^2 + \alpha + 1 = 0$ dans l'extension $\mathbb{F}_4$.

2. Support d'Évaluation et Choix du Diviseur

- **Support d'évaluation (W)** : On utilise toutes les places de la table :
- **Construction du Diviseur (G)** : Pour garantir la disjonction avec W , on choisit des places de degrés élevés :
 - R : Place de degré 4 ($R = (1 : a^3 + a^2 : 1)$).
 - Q : Place de degré 5 ($Q = (1 : b^4 + b^3 + b^2 : 1)$).
- **Le Diviseur de Riemann-Roch** : On pose $D = Q - R$ (de degré 1) et on définit l'espace avec un multiplicateur $m = 2$: Le degré total de G est donc $\deg(G) = 2 \times 1 = 2$.

3. Dimension et Base de Fonctions

- **Calcul de la dimension (k)** : D'après le théorème de Riemann-Roch, puisque le genre $g = 1$ et $\deg(G) = 2$:

$$k = l(G) \geq \deg(G) - g + 1 = 2 - 1 + 1 = 2$$

- **Fonctions de base (calculées via MAGMA)** :

$$f_1 = \frac{x^7 + x^3 + x}{x^{10} + x^4 + 1} y + \frac{x^{10} + x^9 + x^7 + x^6 + x^5 + x + 1}{x^{10} + x^4 + 1}$$

$$f_2 = \frac{x^8 + x^7 + x^4 + x^3 + x + 1}{x^{10} + x^4 + 1} y + \frac{x^8 + x^4 + x^2}{x^{10} + x^4 + 1}$$

- Ces deux fonctions $\{f_1, f_2\}$ génèrent tous les messages possibles du code.

4. Le Processus de Concatenation

Chaque évaluation $f(P_i)$ est transformée pour devenir binaire sur $\mathbb{F}_2$:

❶ **Pour P_1 à P_4 (Degré 1) :**

- On utilise un code local $c_1 [1, 1, 1]_2$.
- L'évaluation brute est conservée (1 bit généré par place).

❷ **Pour P_5 et P_6 (Degré 2) :**

- **Expansion (π_2)** : L'élément de $\mathbb{F}_4$ est décomposé sur la base $[1, \alpha]$ en un vecteur de $\mathbb{F}_2^2$.
- **Codage local (σ)** : On applique un code cyclique binaire $[3, 2, 2]_2$.
- Chaque place de degré 2 génère ainsi **3 bits**.

Longueur totale : $n = (4 \times 1) + (2 \times 3) = 10$ bits.

5. Résultat Final : Matrice et Paramètres

Le code obtenu est un code binaire de paramètres $[10, 2, 6]_2$.

Matrice Génératrice M

$$M = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

- **Distance minimale ($d \geq 6$)** : Calculée par :
 $d \geq \sum d_i - g - k + 1 = 8 - 1 - 2 + 1 = 6.$
- Ce code peut corriger jusqu'à **2 erreurs** par bloc.

Entrée

- Courbe algébrique C sur $\mathbb{F}_q$ de genre g
- Points distincts $P_1, \dots, P_n \in C(\mathbb{F}_q)$
- Diviseur G sur C , support ne contenant aucun P_i
- Mot reçu $r = (r_1, \dots, r_n) \in \mathbb{F}_q^n$
- Paramètres :
 - $m \geq 1$: multiplicité
 - $l \geq 1$: degré maximal en y du polynôme interpolé

Sortie

Liste L de mots code $c \in C_L(G, \{P_i\})$ tels que :

$$d_H(c, r) \leq \tau,$$

avec τ le rayon de décodage maximal :

$$\tau \approx n - \sqrt{n(\deg(G) + g - 1)m}.$$

Étape 0 : Préliminaires

Définir l'espace des fonctions du code

$$L(G) = \{f \in \mathbb{F}_q(C) \mid (f) + G \geq 0\}.$$

Forme générale du polynôme interpolé

On fixe :

$$Q(x, y) = \sum_{i=0}^l Q_i(x) y^i,$$

avec

$$Q_i \in L(D - iG),$$

où D est choisi pour assurer l'existence d'une solution non triviale. Le choix de D est fait pour que le nombre de coefficients de Q soit supérieur au nombre de conditions imposées par la multiplicité m sur n points :

$$\sum_{i=0}^n \dim L(D - iG) = \# \text{coefficients} > \# \text{contrainte} = n \cdot \frac{m(m+1)}{2}.$$

Étape 1 : Interpolation

Condition d'interpolation

Trouver $Q(x, y) \neq 0$ tel que :

$$\frac{\partial^j Q}{\partial y^j}(P_i, r_i) = 0, \quad \forall i = 1, \dots, n, \quad j = 0, \dots, m-1.$$

Étape 2 : Root-finding (Factorisation)

Recherche des racines

Chercher toutes les fonctions $f \in L(G)$ telles que :

$$Q(x, f(x)) = 0 \quad \text{dans } \mathbb{F}_q(C).$$

Correspondance avec les mots code

Chaque solution f correspond à un mot code candidat :

$$c_f = (f(P_1), \dots, f(P_n)).$$

Sélection finale

Ajouter c_f à la liste L si :

$$d_H(c_f, r) \leq \tau.$$

Étape 3 : Retourner la liste

Sortie finale

Retourner L , contenant tous les mots code candidats plausibles.

Étape 4 : Gestion des solutions multiples

Liste L

La liste L peut contenir plusieurs mots code.

- Si un seul mot satisfait $d_H(c_f, r) \leq \tau$, c'est le mot décodé unique.
- Si plusieurs mots satisfont cette condition :
 - 1 Calculer la distance de Hamming de chaque candidat au mot reçu
 - 2 Choisir celui de distance minimale si possible
 - 3 utilisation d'autre critère
- Le *list decoding* ne garantit pas toujours un mot unique

Menace Quantique

L'algorithme de Shor menace RSA et ECC en résolvant le logarithme discret en temps polynomial. Il nous faut des alternatives "Quantum-Resistant".

Le Bouclier AG

Le cryptosystème de McEliece repose sur la difficulté du décodage d'un code linéaire général (problème NP-difficile), restant robuste face aux ordinateurs quantiques.

Avantages des Codes AG dans McEliece

- **Réduction de la taille des clés** : Le principal défaut de McEliece original est la taille immense de la clé publique. L'utilisation de codes AG de genre $g > 0$ permet de réduire cette taille.
- **Comparaison de densité** :

Type de Code	Genre (g)	Longueur (n) max
Reed-Solomon	0	$n \leq q$
Goppa binaire	0	$n \leq q$
Hermitien	$q(q-1)/2$	$n = q^3$

Table – Gain de longueur pour une taille d'alphabet q fixée.

Sécurité Algorithmique

Contrairement à RSA, l'algorithme de Grover ne réduit la sécurité des codes AG que d'un facteur racine carrée, ce qui peut être compensé par un simple doublement de la taille des clés.

SageMath permet de manipuler les diviseurs et les bases de Riemann-Roch nativement.

- **Carlos Munuera et Wilson Olaya-León**, *"An Introduction to Algebraic Geometry codes"*, arXiv :1505.03020, 2015. (Article tutoriel de base pour la théorie).
- **M. Tomlinson, et al.**, *"Error-Correction Coding and Decoding"*, Chapitre 8 : Algebraic Geometry Codes, Springer, 2017. (Source pour la construction généralisée et l'Exemple 8.8).
- **Jiyou Li, Daqing Wan, et Jun Zhang**, *"On the minimum distance of elliptic curve codes"*, arXiv :1501.01138, 2015. (Référence pour la complexité des codes ECAG).
- **Alain Couvreur et Hugues Randriambololona**, *"Algebraic geometry codes and some applications"*, arXiv :2009.01281, 2020. (Source pour les applications en cryptographie PQC).

- **Tsfasman, M. A., Vldu, S. G., et Zink, T.**, "*Modular curves, Shimura curves, and Goppa codes, better than Varshamov-Gilbert bound*", Math. Nachr., 1982. (Preuve du dépassement de la borne GV).
- **T. Høholdt, J. H. van Lint, et R. Pellikaan**, "*Algebraic Geometry codes*", Handbook of Coding Theory, Vol. 1, Elsevier, 1998. (La "bible" du sujet pour Riemann-Roch).
- **A. J. de Jong**, "*A Little Bit About Reed-Solomon Codes*", Columbia University, Notes de cours. (Source pour l'exemple $[8, 2, 3]$ sur $\mathbb{F}_4$ sur le code).
- **V. D. Goppa**, "*Algebraico-geometric codes*", Izvestiya Rossiiskoi Akademii Nauk, 1982. (Article fondateur de la discipline).